Introducción a la Electrónica

Unidad 6

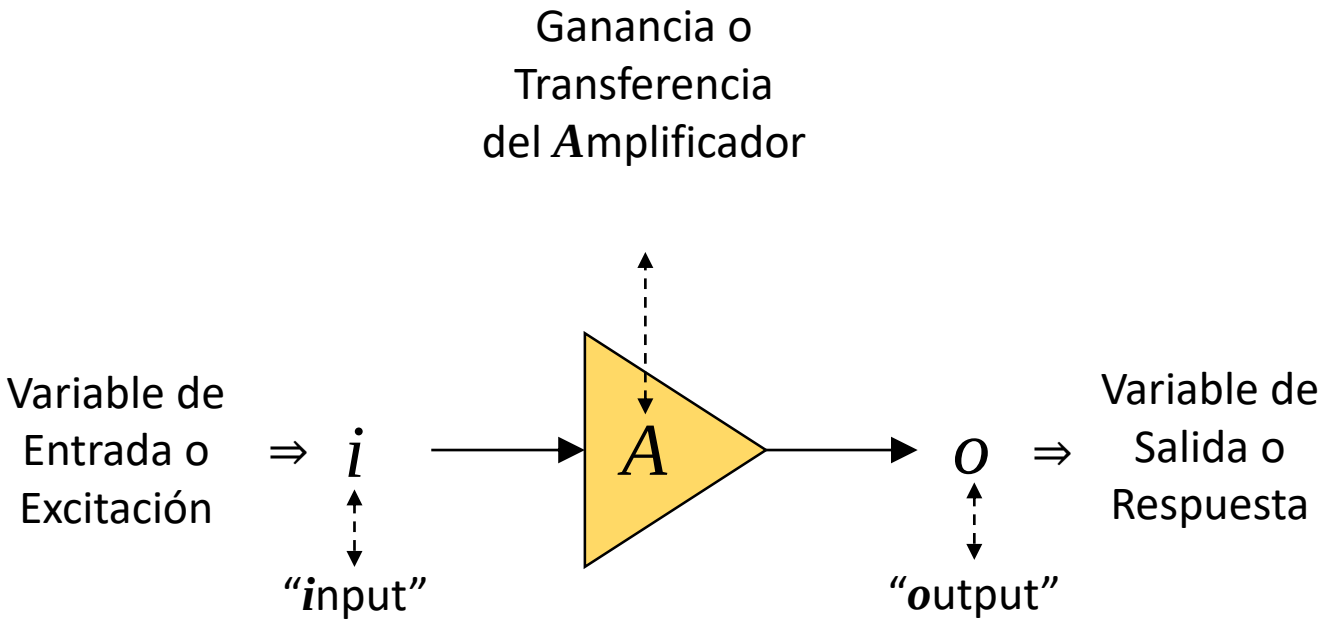
Fundamentos de la Realimentación Negativa

Dr. Ing. David M. Petruzzi

Parte 1

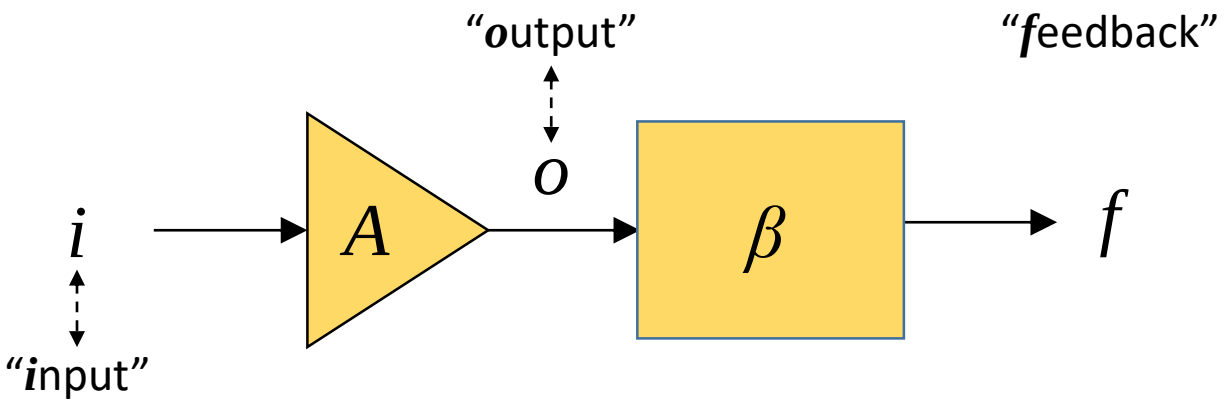
Dr. Ing. David M. Petruzzi

Concepto de Amplificación



$$A = \frac{o}{i}$$

Concepto de Amplificación en “Cascada”



$$A.\beta = \frac{o}{i}.\frac{f}{o} = \frac{f}{i} \quad \Rightarrow \quad f = (A.\beta).i$$

6.1. Introducción

El siguiente diagrama en bloques muestra que una parte de la magnitud de salida de un amplificador, cuya ganancia es *Ao*, es retornada al circuito de entrada del mismo a través de la transferencia *β*.

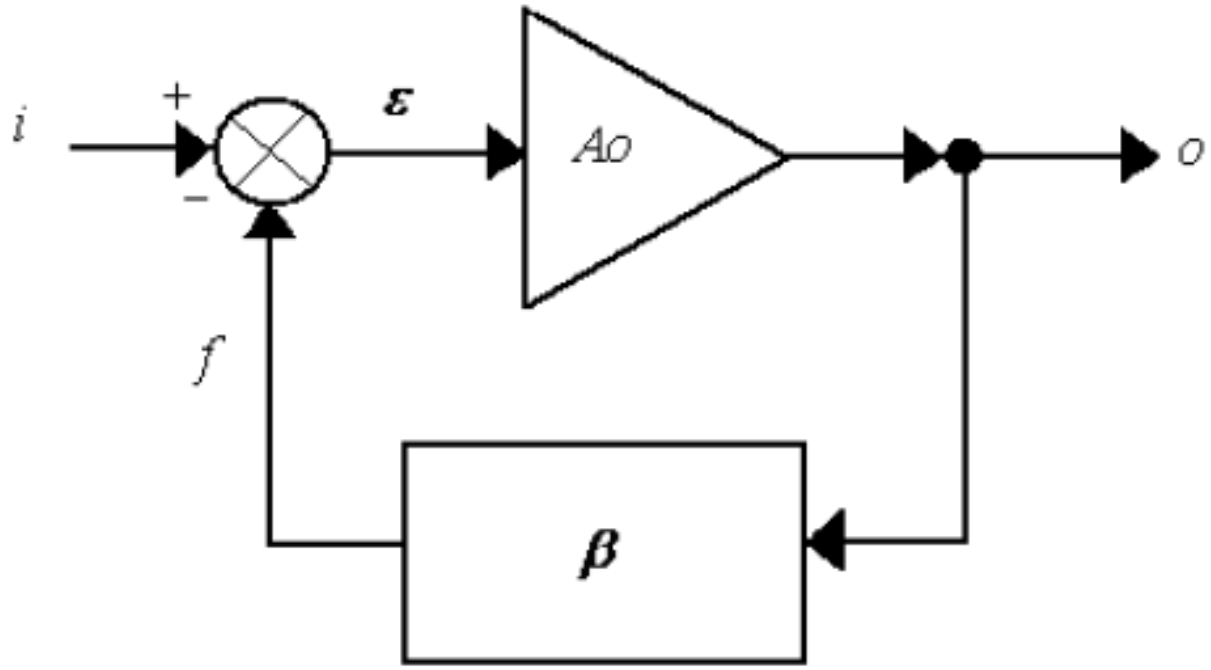


Fig. 6.1 - Diagrama en bloques general de un amplificador realimentado negativamente.

Los bloques *Ao* y *β* son unilaterales

La entrada neta al amplificador, es el resultado ***ε*** (error) que surge de **restarle** la realimentación de magnitud ***f*** (feedback) a la entrada ***i*** (input), es decir:

$$\varepsilon = i - f \tag{6.1}$$

La salida (output) amplificada será: $o = \varepsilon . A_O$ (6.2)

La magnitud realimentada al circuito de entrada correspondiente es: $f = o.\beta$ (6.3)

De acuerdo a lo expuesto, resulta:

$$o = \varepsilon . Ao = Ao.(i - f) =$$

$$Ao.i - Ao.f = Ao.i - Ao.o.\beta \Rightarrow$$

$$\Rightarrow o.(1 + Ao.\beta) = Ao.i \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A_F = \frac{o}{i} = \frac{Ao}{1 + Ao.\beta} \tag{6.4}$$

Las variables involucradas que consideraremos en este curso serán solo tensiones y corrientes. Por lo tanto las combinaciones que se podrán presentar son:

Entrada (*i*)	Salida (*o*)	A_F	A_o	β	A_o	$[\beta]$
v_i	v_o	A_{VF}	A_{VO}	β_V	$adim$	$adim$
i_i	i_o	A_{IF}	A_{IO}	β_I	$adim$	$adim$
v_i	i_o	A_{GF}	A_{GO}	β_R	$\mho$	Ω
i_i	v_o	A_{RF}	A_{RO}	β_G	Ω	$\mho$

$$A_F = \frac{A_O}{1 + A_O.\beta}$$

Al producto $(A_O.\beta)$ se lo denomina "Ganancia de Lazo"

$$A_F = \frac{A_O}{1 + A_O.\beta}$$

Si: $A_O.\beta \gg 1 \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad A_F \cong \frac{A_O}{A_O.\beta} = \frac{1}{\beta}$$

$$A_F = \frac{A_O}{1 + A_O.\beta}$$

$$\frac{\partial A_F}{\partial A_O} = \left[\frac{(1 + A_O.\beta) - A_O.\beta}{(1 + A_O.\beta)^2}\right] = \frac{1}{(1 + A_O.\beta)^2}$$

$$\frac{1}{A_F}.\frac{\partial A_F}{\partial A_O} = \left[\frac{(1 + A_O.\beta)}{A_O}\right].\left[\frac{1}{(1 + A_O.\beta)^2}\right] = \frac{1}{A_O} \cdot \frac{1}{(1 + A_O.\beta)}$$

$$\frac{\partial A_F}{A_F} = \frac{\partial A_O}{A_O} \cdot \frac{1}{(1 + A_O.\beta)} = \frac{\frac{\partial A_O}{A_O}}{(1 + A_O.\beta)}$$

Se vuelve a verificar que es muy conveniente si: $A_O.\beta \gg 1$